



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 03, 2026

PORPHYROMONAS GINGIVALIS, EL EJE DIENTE-CEREBRO Y LA VULNERABILIDAD NEUROINFLAMATORIA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resumen

La periodontitis representa una de las enfermedades inflamatorias crónicas más prevalentes a nivel mundial. *Porphyromonas gingivalis*, patobionte clave del biofilm subgingival, no se limita a la destrucción tisular local: sus virulencias —gingipains, lipopolisacárido y factores de invasión— le confieren capacidad de diseminación sistémica y, específicamente, neuroinvasiva. En las últimas décadas, la literatura ha documentado una asociación epidemiológica y molecular entre la enfermedad periodontal y trastornos neurodegenerativos, postulando la existencia de un **eje diente-cerebro** (*tooth-brain axis*) mediado por vías trigeminales, circulatorias e inmunitarias. Sin embargo, esta conexión permanece subexplorada en poblaciones con discapacidad, donde la prevalencia de periodontitis es significativamente mayor y las barreras de acceso a la salud oral generan un campo de acumulación inflamatoria crónica. El presente artículo conceptualiza una hipótesis integrativa: en personas con discapacidad, la colonización por *P. gingivalis* no solo constituye un riesgo odontológico, sino un **factor de estrés neuroinflamatorio sistémico** que, a través del eje diente-cerebro, puede contribuir al deterioro cognitivo, la alteración del comportamiento y la aceleración de comorbilidades neurológicas. Se proponen mecanismos moleculares, vías de diseminación y un modelo de retroalimentación patogénica que vincula la salud oral con la salud cerebral en contextos de vulnerabilidad funcional.

Palabras clave: *Porphyromonas gingivalis*, eje diente-cerebro, neuroinflamación, discapacidad, gingipains, periodontitis, salud oral, vulnerabilidad sistémica.

Introducción

El paradigma expandido de la salud oral

Durante décadas, la cavidad oral fue concebida como un compartimento anatómico aislado, cuya patología se circunscribía a la pérdida dentaria y la inflamación gingival. Este paradigma ha colapsado. Hoy se reconoce que la boca funciona como una interfaz biológica entre el medio externo y los sistemas internos del organismo, operando como un **sensor inflamatorio periférico** cuyas señales pueden modular estados sistémicos, incluido el sistema nervioso central (SNC).

Porphyromonas gingivalis: más allá de la periodontitis

P. gingivalis es un bacilo anaerobio estricto, gramnegativo, clave en la patogénesis de la periodontitis crónica y agresiva. Su arsenal de virulencia incluye:

- **Gingipains** (RgpA, RgpB, Kgp): cisteín-proteasas que degradan colágeno, fibronectina e inmunoglobulinas, y que recientemente han demostrado capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica (BHE).
- **Lipopolisacárido (LPS)**: potente activador de TLR2/TLR4, inductor de cascadas proinflamatorias.
- **Factores de adhesión e invasión**: permiten la internalización en células epiteliales, endoteliales y, potencialmente, neuronales.

Estas características posicionan a *P. gingivalis* no como un mero patógeno local, sino como un **agente de diseminación neuroinflamatoria**.

La hipótesis del Eje Diente-Cerebro

El **eje diente-cerebro** postula una comunicación bidireccional entre la cavidad oral y el SNC, mediada por:

1. **La vía trigeminal**: el nervio trigémino (V par craneal) inerva extensamente la mucosa oral, la encía y el periodonto. Sus terminaciones sensoriales pueden transportar señales inflamatorias y, potencialmente, componentes bacterianos hacia el troncoencefálico.
2. **La vía hematógena**: bacteriemias transitorias y diseminación de vesículas extracelulares bacterianas (OMVs) que alcanzan el SNC.
3. **La vía inmunitaria**: activación de microglía y astrocitos por citoquinas periféricas y componentes bacterianos que cruzan la BHE.

La discapacidad como campo de acumulación inflamatoria

Las personas con discapacidad —intelectual, motora, sensorial o múltiple— presentan una prevalencia de enfermedad periodontal sustancialmente mayor que la población general. Los factores contribuyentes incluyen higiene oral dependiente, polifarmacia (xerostomía inducida por fármacos), alteraciones neuromusculares del masticatorio, síndromes genéticos asociados (ej. Síndrome de Down) y barreras estructurales de acceso a cuidados odontológicos especializados.

Hipótesis central del artículo: En personas con discapacidad, la colonización por *P. gingivalis* y la consiguiente periodontitis crónica actúan como un **reservorio de estrés neuroinflamatorio** que, a través del eje diente-cerebro, amplifica la vulnerabilidad cerebral, contribuyendo a deterioro cognitivo, alteraciones conductuales y mayor susceptibilidad a comorbilidades neurológicas.

Marco teórico: Biología molecular del agente y del huésped

Arquitectura de virulencia de *P. gingivalis*

Factor de virulencia	Función molecular	Relevancia para el eje diente-cerebro
Gingipains (RgpA/B, Kgp)	Proteólisis tisular, evasión inmune, activación del sistema de kininas	Capacidad documentada de degradar proteínas de la BHE; neurotoxicidad directa
LPS	Activación de TLR2/TLR4, inducción de TNF-α, IL-1β, IL-6	Neuroinflamación periférica y central; activación de microglía
OMVs (vesículas de membrana externa)	Transporte de gingipains y LPS; protección frente a inmunidad humoral	Vehículo de diseminación sistémica y trans-BHE
Hemaglutininas	Adhesión a eritrocitos y células epiteliales	Posible tropismo por endotelio cerebral

La periodontitis como enfermedad de disbiosis

P. gingivalis no actúa sola. Es un **patobionte ecológico**: altera el balance del biofilm subgingival, induce inflamación crónica de bajo grado (SLGI) y genera un microambiente propicio para su proliferación. En personas con discapacidad, este desequilibrio ecológico oral se ve amplificado por:

- **Reducción del flujo salival** (efecto iatrogénico de psicofármacos, anticonvulsivos).
- **Alteraciones del pH oral** (dieta modificada, reflejo de deglución alterado).
- **Higiene asistida deficiente** (técnica inadecuada, resistencia conductual, falta de formación de cuidadores).

El Eje Diente-Cerebro: mecanismos de conexión

Esta sección constituye el núcleo conceptual del artículo. Se describen tres vías de comunicación oral-cerebral, con énfasis en el papel de *P. gingivalis*.

Vía Trigeminal: El "Cableado Neural" del Eje

El nervio trigemino (rama maxilar y mandibular) posee terminaciones nociceptivas e inmunosensoriales densamente distribuidas en el periodonto. En condiciones de inflamación periodontal crónica:

- **Sensibilización periférica**: La liberación local de prostaglandinas, bradicininas y citoquinas reduce el umbral de activación de las fibras trigeminales Aδ y C, generando un estado de hiperexcitabilidad.
- **Transporte retrógrado**: Estudios recientes sugieren que componentes bacterianos y vesículas extracelulares pueden ser internalizadas por terminaciones axonales y transportadas hacia el ganglio trigeminal y, desde allí, hacia el núcleo espinal del trigémino en el troncoencefálico.
- **Convergencia en el sistema límbico**: El núcleo trigeminal proyecta al tálamo y, de manera indirecta, a la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. La neuroinflamación trigeminal crónica podría modular estados emocionales, memoria y regulación conductual –dimensiones particularmente relevantes en personas con discapacidad intelectual.

Implicación para la discapacidad: En personas con comunicación limitada, el dolor periodontal crónico puede manifestarse como conductas desafiantes, irritabilidad o cambios en los patrones de sueño, sin que se reconozca su origen odontológico. El eje trigeminal convierte la inflamación silente en **señalización neural disfuncional**.

Vía Hematógica: La Bacteriemia Silente

La masticación, el cepillado dental y los procedimientos odontológicos generan bacteriemias transitorias. En periodontitis avanzada, esta bacteriemia es casi continua. *P. gingivalis* y sus OMVs alcanzan la circulación sistémica y, desde allí, el SNC:

- **Degradación de la BHE**: Las gingipains pueden clivar proteínas de unión de la BHE (occludina, claudina-5, ZO-1), aumentando su permeabilidad.
- **Tropismo por endotelio cerebral**: *P. gingivalis* ha demostrado adherencia a células endoteliales cerebrales *in vitro*.
- **Acumulación de gingipains en tejido cerebral**: Estudios en modelos animales y autopsias humanas han detectado gingipains en astrocitos, microglía y neuronas de pacientes con deterioro cognitivo.

Implicación para la discapacidad: Muchas personas con discapacidad presentan comorbilidades cardiovasculares, metabólicas o inmunológicas que predisponen a una BHE ya comprometida. La presencia de *P. gingivalis* sistémico actúa como un **segundo golpe** (*second hit*) que acelera la neurodegeneración o el deterioro funcional cerebral.

Vía Inmunitaria: La Microglía como Interfaz

La inflamación periodontal crónica eleva niveles circulantes de IL-6, TNF-α y proteína C reactiva (PCR). Estas moléculas:

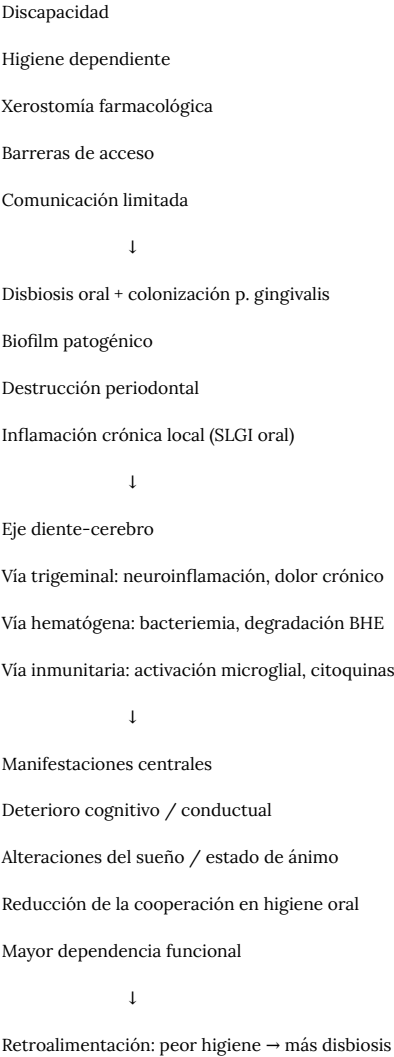
- Activan la microglía en estado M1 (proinflamatorio) en el SNC.
- Reducen la neurogénesis hipocampal.
- Potencian la formación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares (en modelos de Alzheimer).

Además, las OMVs de *P. gingivalis* pueden atravesar la BHE y activar directamente los receptores TLR2 de la microglía, desencadenando una cascada de citoquinas neurotóxicas.

Implicación para la discapacidad: La población con discapacidad intelectual, especialmente con síndrome de Down, presenta un envejecimiento cerebral acelerado y mayor riesgo de demencia temprana. La carga inflamatoria oral podría funcionar como un **acelerador epigenético** de estos procesos.

El Ciclo de Retroalimentación Patogénica

Se propone un modelo de bucle de retroalimentación positiva:



Este modelo sugiere que la salud oral en personas con discapacidad no es un problema periférico, sino un **determinante de salud cerebral** integrado en su condición de vida.

Subpoblaciones y espectros de vulnerabilidad

Discapacidad intelectual y del desarrollo

- Mayor prevalencia de bruxismo y hábitos orales estereotipados.
- Deterioro cognitivo leve frecuentemente no diagnosticado; la carga inflamatoria oral puede confundirse con "síntoma de base".
- Autogestión de higiene oral nula o parcial; dependencia total de cuidadores.

Síndrome de Down: un modelo natural de estudio

- Trisomía 21 conlleva sobreexpresión del gen *APP* (precursor de proteína amiloide) y mayor riesgo de Alzheimer temprano.
- Periodontitis agresiva universal antes de los 30 años.
- *P. gingivalis* detectada en biopsias cerebrales de pacientes con Down y demencia: ¿coincidencia o causalidad?

Discapacidad motora severa

- Parálisis cerebral, espina bífida, distrofias musculares: dificultad para el cepillado autónomo.
- Uso crónico de medicación anticonvulsiva o relajantes musculares con efecto xerostómico.
- Posicionamiento en silla de ruedas: acumulación de placa en zonas de difícil acceso visual.

Discapacidad sensorial

- Sordera: barreras de comunicación en la consulta odontológica; el dolor periodontal puede no ser reportado.
- Ceguera: imposibilidad de autoinspección oral; dependencia absoluta de terceros.

Discusión: Más Allá de la Correlación

De la epidemiología a la causalidad

La evidencia actual es predominantemente asociativa. Sin embargo, la detección de gingipains en cerebros humanos, la capacidad de *P. gingivalis* de inducir patología amiloide en modelos animales, y la reversibilidad parcial de marcadores inflamatorios tras tratamiento periodontal, apuntan hacia una **relación causal plausible**.

P. gingivalis como biomarcador de riesgo sistémico

La detección de gingipains en saliva, suero o líquido cefalorraquídeo podría constituir un **biomarcador no invasivo** de:

- Riesgo de deterioro cognitivo en personas con discapacidad intelectual.
- Carga inflamatoria sistémica en pacientes no verbales.
- Eficacia de intervenciones de salud oral.

La paradoja del cuidado asistido

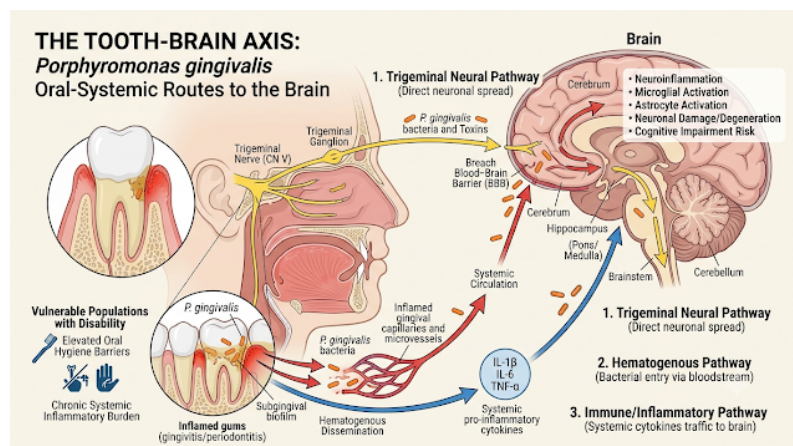
Paradójicamente, las personas con mayor dependencia —y por tanto mayor riesgo de diseminación bacteriana— son las que menos acceso tienen a periodontología especializada. La atención odontológica en discapacidad sigue siendo, en muchos sistemas de salud, un **servicio marginal**, no un componente de la atención primaria integral.

Crítica al modelo médico tradicional

El artículo propone un giro epistemológico: dejar de concebir la boca como un apéndice mecánico del cuerpo, para reconocerla como un **órgano neuroinmunitario** conectado al SNC. En personas con discapacidad, ignorar esta conexión equivale a ignorar una fuente tratable de deterioro sistémico.

Conclusiones

1. La **periodontitis mediada por *P. gingivalis*** debe ser **reconceptualizada** en el contexto de la discapacidad no como un problema odontológico aislado, sino como un **factor de riesgo neuroinflamatorio sistémico**.
2. El **eje diente-cerebro** ofrece un **marco explicativo robusto** para entender cómo la inflamación oral crónica puede modular el funcionamiento cerebral, especialmente en poblaciones con barreras de comunicación y vulnerabilidad estructural.
3. **Se requieren estudios longitudinales** que correlacionen la carga de *P. gingivalis* (gingipains en saliva/suero) con marcadores de neuroinflamación y funcionamiento cognitivo en personas con discapacidad intelectual.
4. Los **protocolos de salud en discapacidad deben incorporar la salud oral** como indicador de calidad de vida y de riesgo sistémico, con especial atención a la prevención y tratamiento de la periodontitis.
5. La **investigación futura debería explorar** el potencial de intervenciones antimicrobianas dirigidas (inhibidores de gingipains, vacunas terapéuticas) no solo para preservar la dentición, sino como estrategia de **neuroprotección periférica** en poblaciones de alto riesgo.



Apéndice metodológico: diseño de estudio piloto para Detección de Gingipains en saliva de Personas con Discapacidad Intelectual

Justificación y objetivos

Fundamento: La detección de gingipains (Kgp y RgpB) en saliva constituye un biomarcador no invasivo de colonización activa por *P. gingivalis* y de carga inflamatoria periodontal. En personas con discapacidad intelectual, donde la comunicación del dolor es limitada y la higiene depende de terceros, este biomarcador ofrece una ventana objetiva al estado de salud oral y al riesgo neuroinflamatorio sistémico.

Objetivo primario: Cuantificar la concentración salival de gingipains (Kgp y RgpB) en una cohorte de adultos con discapacidad intelectual moderada-grave, comparando con un grupo control emparejado por edad y sexo sin discapacidad.

Objetivos secundarios:

- Correlacionar los niveles de gingipains con indicadores clínicos periodontales (índice de placa, profundidad de sondaje, sangrado al sondaje).
- Explorar la asociación entre niveles de gingipains y marcadores inflamatorios salivales (IL-6, TNF- α , lactoferrina).
- Evaluar la factibilidad y aceptabilidad del procedimiento de recogida de saliva en esta población.

Diseño del estudio

- **Tipo:** Estudio observacional, transversal, de casos y controles.
- **Ámbito:** Centros de día o residencias para personas con discapacidad intelectual, con colaboración de servicios de odontología hospitalaria.
- **Duración estimada:** 12 meses (6 meses de reclutamiento y recogida, 6 meses de análisis y redacción).

Población y muestra

Criterios de inclusión (casos):

- Diagnóstico de discapacidad intelectual moderada o grave (CI < 55, según DSM-5).
- Edad ≥ 18 años.
- Capacidad para proporcionar consentimiento informado (con asistencia de representante legal cuando corresponda).
- Presencia de al menos 10 dientes naturales.

Criterios de inclusión (controles):

- Sin diagnóstico de discapacidad intelectual.
- Emparejamiento por edad (± 5 años) y sexo.

Criterios de exclusión (ambos grupos):

- Antibioticoterapia en los 3 meses previos.
- Enfermedad sistémica grave no controlada.
- Edentulismo total.

Tamaño muestral: Estudio piloto: $n = 30$ casos + 30 controles (cálculo basado en estudios similares con sustratos fluorogénicos y validación clínica de LFA).

Reclutamiento y consideraciones éticas

- **Aprobación ética:** Comité de Ética de Investigación con medicamentos (CEIm) del hospital o institución colaboradora.
- **Consentimiento informado:** Adaptado a lectura fácil; cuando el participante no pueda comprenderlo, se obtendrá el asentimiento y el consentimiento del representante legal.
- **Confidencialidad:** Codificación anonimizada de muestras y datos.
- **Devolución de resultados:** Los hallazgos clínicos (presencia de periodontitis activa) se comunicarán al equipo de atención primaria para derivación odontológica.

Recogida de muestras

Procedimiento de recogida de saliva:

- **Momento:** Entre 9:00 y 11:00 a.m., en ayunas (mínimo 1 hora sin ingesta).
- **Método:** Saliva total no estimulada mediante método de escupitajo en tubo estéril (5 mL) durante 5 minutos, con supervisión. Para participantes con dificultad, se empleará dispositivo de recogida pasiva (Salivette®).
- **Almacenamiento:** Centrifugación a 3.000 rpm durante 10 minutos; separación del sobrenadante; aliquotación en crioviales de 500 µL; congelación a -80°C hasta el análisis.
- **Registro de variables:** Fecha, hora, medicación habitual, grado de cooperación, tiempo de recogida.

Evaluación clínica periodontal (realizada por odontólogo entrenado):

- Índice de placa de O'Leary.
- Profundidad de sondaje (6 puntos por diente).
- Sangrado al sondaje (presencia/ausencia).
- Clasificación de periodontitis (estadios I-IV).

Métodos de detección de Gingipains

Se propone un enfoque combinado para maximizar la sensibilidad y especificidad:

a) Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) comercial:

- Kit comercial para detección de Rgp (ej. MyBioSource MBS2800343).
- Protocolo: seguir las instrucciones del fabricante; curva estándar con concentraciones conocidas (0–2000 pg/mL); lectura a 450 nm.
- Ventaja: cuantificación precisa; desventaja: requiere laboratorio y tiempo.

b) Ensayo con sustrato peptídico fluorogénico para Kgp:

- Sustrato específico His-Glu-Lys con marcador fluorogénico.
- Medición de la intensidad de fluorescencia (unidades de fluorescencia relativa, RFU) tras incubación con saliva.
- Comparación con curva estándar de Kgp purificado.
- Ventaja: detecta actividad enzimática funcional (no solo antigénica).

c) Opcional: Ensayo de flujo lateral (LFA) con anticuerpos monoclonales A7 y G1:

- Tecnología emergente con sensibilidad del 99.2% y especificidad del 100% en validación con 224 muestras.
- Ventaja: punto de atención, resultado en minutos; ideal para cribado en residencias.

Recomendación para estudio piloto: Utilizar ELISA para cuantificación precisa y LFA para validación cruzada; el sustrato fluorogénico puede añadirse como tercer método si el presupuesto lo permite.

Análisis de datos

Variables principales:

- Variable dependiente: Concentración de gingipains (pg/mL o RFU).
- Variables independientes: Grupo (caso/control), índice de placa, profundidad de sondaje, sangrado, edad, sexo, medicación, grado de discapacidad.

Análisis estadístico:

- Estadística descriptiva: medias, desviaciones estándar, medianas, rangos intercuartílicos.
- Comparación entre grupos: prueba t de Student o U de Mann-Whitney (según normalidad).
- Correlaciones: coeficiente de Pearson o Spearman entre gingipains y parámetros periodontales/inflamatorios.
- Análisis de regresión logística para identificar factores asociados a niveles elevados de gingipains.
- Sensibilidad, especificidad y curvas ROC para evaluar el valor diagnóstico de los niveles de gingipains como marcador de periodontitis activa.

Software: SPSS v.26 o R (paquetes *tidyverse*, *pROC*).

Factibilidad

Aspecto	Estrategia
Dificultad en la recogida de saliva	Entrenamiento del personal; uso de dispositivos

Aspecto	Estrategia
	adaptados (Salivette®); tiempos flexibles; refuerzo positivo
Resistencia conductual	Procedimiento gradual; implicación de cuidadores de referencia; sesiones de familiarización previas
Acceso a la población	Convenio con centros de día y residencias; coordinación con equipos de atención primaria
Presupuesto	Estimar costes de kits ELISA/LFA, materiales de recogida, personal y análisis estadístico; buscar financiación de sociedades científicas o convocatorias de investigación en discapacidad

Limitaciones

- **Tamaño muestral reducido:** Estudio piloto, no confirmatorio; los resultados guiarán el cálculo de muestra para un estudio definitivo.
- **Heterogeneidad de la discapacidad:** Estratificar por síndrome/genética (ej. Síndrome de Down) si el tamaño lo permite.
- **Variabilidad diurna de gingipains:** Estandarizar horario de recogida.
- **Posible contaminación con sangre:** Descartar muestras con hemoglobina visible; usar controles negativos.

Cronograma Orientativo

Fase	Meses 1–3	Meses 4–6	Meses 7–9	Meses 10–12
Aprobación ética y convenios	X			
Reclutamiento y formación	X	X		
Recogida de muestras		X	X	
Análisis de laboratorio			X	
Análisis estadístico y redacción			X	X

Referencias

- Kim H, et al. Advanced immunodiagnostics for periodontal disease: Targeted detection of Kgp and RgpB using A7 and G1 antibody set. *J Adv Res.* 2025.
- Park J, et al. Rapid detection of Lys-gingipain using fluorogenic peptide substrate for diagnosis of periodontitis. *J Dent Sci.* 2025;20(2):802-810.
- Antequera D, et al. *Porphyromonas gingivalis* in Alzheimer's disease: Association with salivary lactoferrin and inflammatory response. *Biomed Pharmacother.* 2026;196.
- Alhogail S, et al. On site visual detection of *P. gingivalis* related periodontitis by using a magnetic-nanobead based assay. *Mikrochim Acta.* 2018;185(2):149

Tabla de correlación

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE TENERIFE, SANTA CRUZ DE TENERIFE, Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog
Buscar

Translate
Seleccionar idioma
Con la tecnología de Google Traductor de Goo

